



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Modul Belajar 1

Bilangan Riil dan Aljabar Polinomial

Dari angka di layar kalkulator sampai membaca ukuran lahan dari luasnya

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	1 dari 16
Capaian	Sub-CPMK 1.1 dan 1.2, turunan CPMK 4-9
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas
Latihan	02 Latihan/P1 - Bilangan Riil dan Aljabar Polinomial - Latihan/

Peta belajar

Bagian	Isi
0	Tentang modul ini dan cara memakainya
1	Masalah pembuka: kalkulator dan lahan praktikum
2 sampai 7	Langkah 1 sampai 6: bilangan riil, desimal, bukti $\sqrt{2}$, urutan, interval, nilai mutlak
8 sampai 10	Langkah 7 sampai 9: ekspresi aljabar, perkalian sebagai luas, faktorisasi dan aturan mencoret
11	Latihan mandiri dan kesalahan yang sering muncul
12	Bawa ke tugas, rangkuman, cek pemahaman, bacaan lanjut

Tentang modul ini

Modul ini menemani Pertemuan 1. Isinya sama dengan slide, tetapi ditulis lebih pelan supaya bisa dipelajari sendiri, termasuk oleh yang berhalangan hadir.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Diukur di
1.1	Mengklasifikasikan bilangan riil dan menyatakan himpunan bilangan sebagai interval beserta gabungan dan irisannya	Exit ticket soal 1, Tugas Individu Soal A
1.2	Mengalikan dan memfaktorkan polinomial, dengan alasan di setiap langkah	Exit ticket soal 2, Tugas Individu Soal B

Keduanya menurunkan CPMK 4-9: mahasiswa mampu menginterpretasikan penggunaan operasi aritmatika dan aljabar dalam kehidupan sehari-hari.

Cara memakai modul ini

Modul ini dirancang supaya kalian berpikir dulu sebelum membaca jawaban. Setiap langkah punya kotak merah **Tebak dulu**. Tutup kotak hijau **Jawaban** di bawahnya dengan kertas, tulis dugaan kalian, baru buka. Dugaan yang ternyata salah justru paling banyak mengajari, karena kalian jadi tahu persis bagian mana yang keliru.

Beberapa langkah memakai rangkaian tiga contoh: *contoh lengkap* yang tinggal dibaca, *setengah jadi* yang kalian lengkapi, dan *mandiri* yang kalian kerjakan sendiri. Jangan melompat ke contoh mandiri sebelum dua contoh pertama terasa jelas.

Yang perlu disiapkan

Kertas, pensil, dan nilai A dan B dari NIM kalian: A digit terakhir (kalau 0, pakai 5) dan B digit kedua dari belakang (kalau 0, pakai 3). Kalkulator boleh untuk memeriksa, tidak untuk menggantikan langkah.

Masalah pembuka

PEMBUKA

Kalkulator yang tidak pernah selesai

Ketik $1 \div 7$ di kalkulator ponsel. Layar menampilkan 0,1428571429. Ketik $\sqrt{2}$, layar menampilkan 1,414213562. Keduanya terpotong karena layar hanya memuat sepuluh digit.

TEBAK DULU

Salah satu dari dua bilangan ini bisa ditulis sebagai pecahan bulat per bulat, satunya tidak. Yang mana? Bukti apa yang kalian punya, padahal layar hanya menampilkan sepuluh digit?

Lahan praktikum yang diperluas

Sebuah lahan persegi bersisi x meter diperluas 3 meter ke timur dan 2 meter ke utara.

TEBAK DULU

Tulis luas lahan baru dalam x . Lalu sebaliknya: kalau yang diketahui hanya luasnya, yaitu $x^2 + 5x + 6$, bagaimana menemukan panjang dan lebarnya?

CARA MEMECAHKANNYA

Pertanyaan pertama dijawab di Langkah 2 sampai 4: kita butuh definisi rasional dan sebuah bukti. Pertanyaan kedua dijawab di Langkah 8 dan 9: mengalikan polinomial, lalu membalik prosesnya dengan memfaktorkan.

Langkah 1: himpunan bilangan yang bersarang

BILANGAN RIIL

Bilangan asli $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ termuat di bilangan bulat $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$, yang termuat di bilangan rasional $\mathbb{Q}$, yang termuat di bilangan riil $\mathbb{R}$. Ditulis $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Bilangan irasional, misalnya $\sqrt{2}$, π , dan e , juga riil tetapi tidak ada di $\mathbb{Q}$ sama sekali. Jadi $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$, dengan $\mathbb{I}$ himpunan bilangan irasional.

Perumpamaannya seperti alamat: setiap mahasiswa ITERA juga warga Lampung Selatan, dan setiap warga Lampung Selatan juga warga Lampung. Sebaliknya tidak berlaku.

TEBAK DULU

Apakah $\frac{22}{7}$ sama dengan π ? Di himpunan mana masing-masing tinggal?

JAWABAN

Tidak sama. $\frac{22}{7} = 3,142857$ adalah pecahan bulat per bulat, jadi rasional. $\pi = 3,14159 \dots$ irasional. Keduanya hanya dekat di dua digit pertama di belakang koma; $\frac{22}{7}$ adalah pendekatan, bukan nilai π .

Langkah 2: rasional dan bentuk desimal

BILANGAN RIIL

Definisi

Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat ditulis $\frac{a}{b}$ dengan a, b bulat dan $b \neq 0$. Bilangan riil yang tidak dapat ditulis seperti itu disebut irasional.

Bentuk desimal	Contoh	Jenisnya
Berhenti	$0,75 = \frac{3}{4}$	rasional
Tidak berhenti, berulang	$\frac{1}{7} = 0,142857$	rasional
Tidak berhenti, tidak berulang	$\sqrt{2} = 1,41421356 \dots$	irasional

TEBAK DULU

Apakah $0,999 \dots$ lebih kecil dari 1 atau tepat sama dengan 1? Tulis satu kalimat alasan sebelum membaca jawaban.

1 Beri nama

Sebut bilangan itu x , jadi $x = 0,999 \dots$. Kita belum tahu nilainya; yang diketahui baru bentuk desimalnya, yaitu angka 9 yang berulang tanpa henti.

2 Geser koma

Kalikan kedua ruas dengan 10 sehingga $10x = 9,999 \dots$. Koma bergeser satu tempat, tetapi ekor di belakang koma tetap angka 9 tanpa henti, sama persis dengan ekor x .

3 Kurangkan

$10x - x = 9,999 \dots - 0,999 \dots = 9$. Ekor yang sama saling habis, jadi $9x = 9$ dan $x = 1$.

JAWABAN

Tepat sama dengan 1. Kalau $0,999 \dots$ lebih kecil dari 1, harus ada bilangan di antara keduanya, dan bilangan seperti itu tidak bisa ditemukan. Satu bilangan riil bisa punya dua tulisan desimal.

Langkah 3: desimal berulang menjadi pecahan

CONTOH LENGKAP, SETENGAH JADI, MANDIRI

Teknik di Langkah 2 berlaku umum. Contoh lengkapnya untuk $0,272727 \dots$:

1 Kenali blok

Blok yang berulang adalah 27. Panjangnya $k = 2$ digit, jadi pengalinya $10^2 = 100$. Tulis $x = 0,2\overline{7}$.

2 Geser satu blok

$100x = 27,2\overline{7}$. Koma bergeser tepat satu blok, sehingga ekor $100x$ dan ekor x sama persis.

3 Kurangkan, sederhanakan

$100x - x = 27$, jadi $99x = 27$ dan $x = \frac{27}{99}$. FPB 27 dan 99 adalah 9, sehingga $x = \frac{3}{11}$.

Sekarang ikuti rangkaian bertahap di bawah: kolom pertama mengulang contoh tadi, kolom kedua dilengkapi, kolom ketiga dikerjakan sendiri.

1. Contoh lengkap	2. Setengah jadi	3. Mandiri
$x = 0,2\overline{7}$, blok 2 digit	$x = 1,1\overline{5}$, blok 2 digit	$x = 0,4\overline{5}$
$100x = 27,2\overline{7}$	$100x = \underline{\hspace{2cm}}$	
$99x = 27$	$99x = \underline{\hspace{2cm}}$	
$x = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$	$x = \underline{\hspace{2cm}}$	

JAWABAN

Kolom 2: $100x = 115,1\overline{5}$, $99x = 114$, $x = \frac{114}{99} = \frac{38}{33}$. Kolom 3: $99x = 45$, $x = \frac{45}{99} = \frac{5}{11}$. Karena teknik ini selalu berakhir di pecahan bulat per bulat, setiap desimal berulang pasti rasional.

TANTANGAN

Bagaimana dengan $0,1\overline{6}$, yang angka 1-nya tidak ikut berulang?

JAWABAN

Pakai dua perkalian: $100x = 16,\overline{6}$ dan $10x = 1,\overline{6}$. Kurangkan: $90x = 15$, jadi $x = \frac{1}{6}$.

Langkah 4: mengapa $\sqrt{2}$ irasional

BUKTI DENGAN KONTRADIKSI

Kita tidak bisa memeriksa semua digit $\sqrt{2}$. Yang bisa dilakukan adalah menganggap $\sqrt{2}$ pecahan, lalu menunjukkan bahwa anggapan itu berujung pada hal mustahil.

1 Andaikan

Andaikan $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ dengan a, b bulat dan pecahannya sudah paling sederhana, artinya a dan b tidak punya faktor bersama. Kuadratkan kedua ruas: $2 = \frac{a^2}{b^2}$, atau $a^2 = 2b^2$.

2 Turunkan

$a^2 = 2b^2$ adalah bilangan genap. Kuadrat bilangan ganjil selalu ganjil, jadi a pasti genap. Tulis $a = 2k$, maka $4k^2 = 2b^2$ atau $b^2 = 2k^2$. Dengan alasan yang sama, b juga genap.

3 Temukan pertentangan

a dan b sama-sama genap, berarti keduanya punya faktor bersama 2. Ini bertentangan dengan anggapan di kolom 1 bahwa pecahannya sudah paling sederhana. Jadi anggapannya salah.

Kesimpulannya, $\sqrt{2}$ irasional. Inilah jawaban masalah kalkulator: $\frac{1}{7}$ rasional karena memang pecahan, dan desimal $\sqrt{2}$ tidak akan pernah berulang.

Perhatikan bahwa setiap kolom menyebutkan alasannya. Bentuk tulisan seperti ini, satu langkah dengan satu alasan, adalah bentuk yang diminta di semua tugas semester ini.

Langkah 5: urutan di garis bilangan

BILANGAN RIIL

Setiap bilangan riil punya tepat satu titik di garis bilangan, sehingga $a < b$ berarti a terletak di kiri b . Empat sifat urutan dipakai terus: trikotomi (tepat satu dari $a < b$, $a = b$, $a > b$), transitif (jika $a < b$ dan $b < c$ maka $a < c$), penjumlahan (jika $a < b$ maka $a + c < b + c$), dan perkalian positif (jika $a < b$ dan $c > 0$ maka $ac < bc$).

TEBAK DULU

Diketahui $x < y$. Apakah $-2x < -2y$? Uji dengan angka pilihan kalian sendiri.

JAWABAN

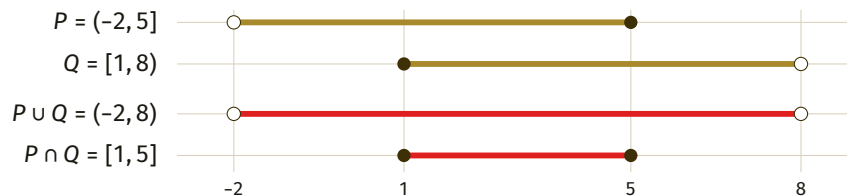
Tidak. Dengan $x = 1$, $y = 3$ diperoleh -2 dan -6 , dan $-2 > -6$. Mengalikan dengan bilangan negatif mencerminkan garis bilangan terhadap 0, sehingga urutannya tertukar: jika $a < b$ dan $c < 0$, maka $ac > bc$. Aturan ini dipakai berkali-kali di Pertemuan 2.

Langkah 6: interval, gabungan, dan irisan

BILANGAN RIIL

Interval adalah himpunan semua bilangan riil di antara dua batas. Kurung siku berarti batasnya ikut, kurung biasa berarti tidak. Contohnya $(a, b) = \{x \mid a < x < b\}$, $[a, b) = \{x \mid a \leq x < b\}$, dan $(-\infty, b] = \{x \mid x \leq b\}$. Tanda ∞ bukan bilangan, jadi selalu memakai kurung biasa.

Gabungan $P \cup Q$ memuat bilangan yang ada di salah satu interval. Irisan $P \cap Q$ memuat bilangan yang ada di keduanya. Biasakan menggambar dulu, menulis kemudian.

**TEBAK DULU**

Berapa $[-1, 4) \cap (2, 6]$?

JAWABAN

$(2, 4)$. Syaratnya $x > 2$ dari interval kedua dan $x < 4$ dari interval pertama. Batas 4 tidak ikut karena tidak ada di $[-1, 4)$; batas ikut di irisan hanya jika ikut di kedua interval.

Sebagai jembatan ke Pertemuan 2: nilai mutlak $|a - b|$ dapat dibaca sebagai jarak titik a ke titik b . Jadi $\{x \mid |x - 1| < 2\}$ adalah semua titik yang jaraknya ke 1 kurang dari 2. Coba tuliskan sebagai interval; jawabannya dibahas di pembuka Pertemuan 2.

Langkah 7: ekspresi aljabar dan polinomial

EKSPRESI ALJABAR

Pada $4x^2 - 3x + 6$ ada tiga suku. Koefisien x^2 adalah 4, koefisien x adalah -3 (tanda minus ikut menempel), dan 6 adalah konstanta. Hanya **suku sejenis**, yaitu suku dengan variabel dan pangkat yang sama, yang boleh dijumlahkan: $3x + 5x = 8x$, tetapi $3x + 5x^2$ tidak bisa disederhanakan.

Tiga sifat membuat aljabar bekerja. Lihat cara ketiganya menyederhanakan $4x^2 - 3x + 2x^2 + 5x - 7$:

1 Komutatif

$a + b = b + a$, jadi urutan suku boleh ditukar. Pindahkan suku sejenis supaya berdekatan:
 $4x^2 + 2x^2 - 3x + 5x - 7$.

2 Asosiatif

$(a + b) + c = a + (b + c)$, jadi pengelompokan boleh diubah.
 Kelompokkan suku sejenis:
 $(4x^2 + 2x^2) + (-3x + 5x) - 7$.

3 Distributif

$ab + ac = a(b + c)$, jadi koefisien suku sejenis dijumlahkan:
 $(4+2)x^2 + (-3+5)x - 7 = 6x^2 + 2x - 7$.

Definisi polinomial

Polinomial dalam x berbentuk $a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$, dengan setiap pangkat x bilangan bulat tak negatif. Derajatnya adalah pangkat tertinggi yang koefisiennya bukan nol.

TEBAK DULU

Mana yang polinomial: $\frac{1}{x} + 2$, $\sqrt{x} + 1$, 5 , $\frac{x^2}{3} - 2x$?

JAWABAN

$\frac{1}{x} = x^{-1}$ dan $\sqrt{x} = x^{1/2}$, jadi dua yang pertama bukan polinomial. $5 = 5x^0$ adalah polinomial derajat 0. $\frac{x^2}{3} - 2x$ polinomial derajat 2, karena pecahannya ada di koefisien, bukan di pangkat. Strateginya: tulis ulang setiap suku sebagai koefisien kali x berpangkat, lalu periksa pangkatnya saja.

Langkah 8: perkalian sebagai luas

KONKRET, GAMBAR, SIMBOL

Kembali ke lahan. Lahan baru berukuran $(x + 3)$ kali $(x + 2)$ dan terbagi menjadi empat petak: x^2 , $3x$, $2x$, dan 6. Sifat distributif adalah cara menuliskan keempat petak itu:

$$(x + 3)(x + 2) = x^2 + 2x + 3x + 6 = x^2 + 5x + 6.$$

Untuk $x = 10$, luasnya $13 \cdot 12 = 156$, dan rumus memberi $100 + 50 + 6 = 156$.

TEBAK DULU

Apakah $(a + b)^2 = a^2 + b^2$? Uji dengan $a = 3$, $b = 4$.

JAWABAN

Salah: $49 \neq 25$. Persegi bersisi $a + b$ terbagi menjadi petak a^2 , b^2 , dan dua petak ab . Selisih $24 = 2 \cdot 3 \cdot 4$ adalah dua petak itu, sehingga $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Pola kesalahan yang sama: $\sqrt{a + b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ dan $\frac{1}{a+b} \neq \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$.

Identitas	Bentuk
Kuadrat jumlah dan selisih	$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$
Selisih dua kuadrat	$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
Jumlah dan selisih dua kubik	$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$

Langkah 9: memfaktorkan dan aturan mencoret

FAKTORISASI

Memfaktorkan adalah kebalikan dari mengalikan: dari luas, cari panjang dan lebar. Selalu cari faktor persekutuan dulu, lalu periksa apakah ada selisih dua kuadrat, lalu trinomial. Contoh:

$$2x^3 - 50x = 2x(x^2 - 25) = 2x(x - 5)(x + 5).$$

Untuk trinomial $ax^2 + bx + c$ dengan $a \neq 1$, contoh lengkapnya $2x^2 + 7x + 3$:

1 Cari pasangan

Hitung $ac = 2 \cdot 3 = 6$. Cari dua bilangan yang hasil kalinya 6 dan jumlahnya $b = 7$, yaitu 6 dan 1. Pasangan 2 dan 3 gagal karena jumlahnya 5.

2 Pecah suku tengah

Tulis $7x = 6x + x$, sehingga $2x^2 + 6x + x + 3$. Nilainya tidak berubah; bentuknya dipecah supaya bisa dikelompokkan.

3 Faktor per kelompok

$2x(x + 3) + 1(x + 3)$. Kedua kelompok punya faktor $(x + 3)$, keluarkan: $(2x + 1)(x + 3)$. Periksa dengan mengalikan kembali.

1. Contoh lengkap	2. Setengah jadi	3. Mandiri
$2x^2 + 7x + 3$	$3x^2 - 10x + 8$	$6x^2 + x - 2$
$ac = 6$: pilih 6 dan 1	$ac = 24$: pilih ____ dan ____	
$2x^2 + 6x + x + 3$	$3x^2 - 6x - 4x + 8$	
$2x(x + 3) + 1(x + 3)$	$3x(\text{____}) - 4(\text{____})$	
$(2x + 1)(x + 3)$	_____	

JAWABAN

Kolom 2: -6 dan -4, sehingga $(3x - 4)(x - 2)$. Kolom 3: $ac = -12$, pilih 4 dan -3:
 $6x^2 + 4x - 3x - 2 = 2x(3x + 2) - 1(3x + 2) = (2x - 1)(3x + 2)$. Periksa selalu dengan mengalikan kembali.

Aturan mencoret

Yang boleh dicoret hanya faktor, yaitu sesuatu yang dikalikan dengan seluruh pembilang dan seluruh penyebut. $\frac{x+6}{6} \neq x + 1$ karena 6 bukan faktor pembilang. $\frac{x^2+9}{x+3}$ tidak bisa disederhanakan karena $x^2 + 9$ tidak bisa difaktorkan atas riil. $\frac{x^2-9}{x-3} = \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x + 3$, dengan syarat $x \neq 3$.

Latihan mandiri

Kerjakan lembar latihan di folder 02 Latihan. Urutannya disusun dari mengingat ke menganalisis.

Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1, Dasar	10'	mengelompokkan bilangan, desimal berulang ke pecahan, membuktikan selisih dua kubik
2, Menengah	15'	interval dengan A dan B, mengalikan, memfaktorkan
3, Tantangan	10'	menemukan, menjelaskan, dan memperbaiki langkah aljabar yang salah
Pengayaan	sisia	membuktikan $\sqrt{3}$ irasional

Kesalahan yang sering muncul

Yang ditulis	Masalahnya	Obatnya
$(x + 3)^2 = x^2 + 9$	suku tengah $6x$ hilang	gambar persegi dan hitung petaknya
$\frac{22}{7} = \pi$	pendekatan dianggap nilai	periksa bentuk desimalnya
$x < y \Rightarrow -x < -y$	lupa membalik tanda	uji dengan dua angka konkret
$[1, 4) \cap (2, 6] = [2, 4]$	kurung disalin tanpa dicek	tanya: apakah batas ini ada di kedua interval?
$\frac{x+6}{6} = x + 1$	suku dicoret, bukan faktor	faktorkan dulu, baru coret
$x^2 - x - 12 = (x + 4)(x - 3)$	tanda tertukar	kalikan kembali untuk memeriksa

Bawa ke tugas

Materi ini keluar di Tugas Individu bersama materi Pertemuan 2 sampai 4. Soal A di sana meminta interval dengan angka dari NIM, digambar di satu garis bilangan, ditambah alasan mengapa sebuah bilangan irasional. Soal B meminta analisis kesalahan aljabar dan perbaikannya. Bentuk kedua soal itu persis Langkah 6 dan Langkah 9 di modul ini, jadi latihan tingkat 2 dan 3 adalah persiapan langsungnya.

Rangkuman

Desimal yang berhenti atau berulang berarti rasional; yang tidak berhenti dan tidak berulang berarti irasional, seperti $\sqrt{2}$ dan π . Mengalikan dengan bilangan negatif membalik tanda ketidaksamaan. Kurung siku berarti batas ikut, dan gambar di garis bilangan adalah cara teraman menentukan gabungan dan irisan. Mengalikan polinomial memakai sifat distributif, yang bisa dilihat sebagai petak-petak luas. Memfaktorkan adalah kebalikannya, dan hanya faktor yang boleh dicoret.

Cek pemahaman

Jawab tanpa membuka modul atau slide. Mengingat kembali tanpa melihat jauh lebih menguatkan ingatan daripada membaca ulang.

No	Soal
1	Ubah $0,\overline{36}$ menjadi pecahan paling sederhana.
2	Mengapa $\sqrt{49}$ rasional, sedangkan $\sqrt{50}$ tidak?
3	Tentukan $(-3, 2] \cup [0, 5)$ dan $(-3, 2] \cap [0, 5)$.
4	Jika $-3x < 12$, apa yang bisa disimpulkan tentang x ? Sebutkan sifat yang dipakai.
5	Faktorkan $x^3 - 8$ dan $4x^2 - 4x - 3$.
6	Seseorang menulis $\frac{x^2+2x}{x} = x^2 + 2$. Di mana salahnya, dan berapa hasil yang benar?

KUNCI CEK PEMAHAMAN

(1) $\frac{36}{99} = \frac{4}{11}$. (2) $\sqrt{49} = 7$ bulat; $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$, dan $5\sqrt{2}$ rasional hanya jika $\sqrt{2}$ rasional. (3) $(-3, 5)$ dan $[0, 2]$. (4) Bagi dengan -3 dan balik tanda: $x > -4$. (5) $(x - 2)(x^2 + 2x + 4)$ dan $(2x - 3)(2x + 1)$. (6) x hanya dicoret dari satu suku; yang benar $\frac{x(x+2)}{x} = x + 2$ dengan $x \neq 0$.

Bacaan lanjut

Stewart, J., Redlin, L., Watson, S. *Precalculus: Mathematics for Calculus*, edisi 8, Cengage, Bab 1, subbab tentang bilangan riil dan ekspresi aljabar. Varberg, D., Purcell, E., Rigdon, S. *Calculus*, edisi 9, Prentice Hall, Bab 0 tentang bilangan riil dan ketaksamaan.